

Percentage

प्रतिशतता

PART – 2

CONVERT IN TO FRACTION

$$\begin{aligned} 31.25 \% &= \frac{5}{16} \\ \times 5 & \\ 6.25 \% &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 37.5 \% &= \frac{3}{8} \\ \times 3 & \\ 12.5 \% &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 42.84 \% &= \frac{3}{7} \\ \times 3 & \\ 14.28 \% &= \frac{1}{7} \end{aligned}$$

CONVERT IN TO PERCENTAGE

$$\frac{4}{11} = 36.36\%$$

$\times 4$

$$\frac{1}{11} = 9.09\%$$

$$\frac{4}{9} = 44.4\%$$

$\times 4$

$$\frac{1}{9} = 11.11\%$$

Adda247

बिहार



The price of pulse is increased by 20 % and consumption of it increases by 25 % then what is % change in expenditure on pulse?

Product

दाल की कीमत में 20 % की वृद्धि हुई है और इसकी खपत 25 % बढ़ जाती है फिर दाल पर व्यय में % परिवर्तन क्या है?

$$\text{Price} \times \text{Consp}^n = \text{Exp.}$$

$x\% \uparrow / \downarrow$

$y\% \downarrow / \uparrow$

$$\text{Price} \times \text{Consp}^n = \text{Exp.}$$

$$10\text{Rs/kg} \times 5 = 50$$

$$40\text{/kg} \times 5 = \underline{200}$$

$$\left[\pm x \pm y \pm \frac{xy}{100} \right] \%$$

$$+20 + 25 + \frac{20 \times 25}{100} = \underline{50\% \uparrow}$$

If the length of a rectangle is decreased by 25% and breadth is increased by 50%. Find the % change in its area?

आयत के लम्बाई में 25% की कमी तथा चौड़ाई में 50% की वृद्धि की गयी।
क्षेत्रफल में % परिवर्तन ज्ञात करें?

a) 37.5%

✓ b) 12.5%

c) 25%

d) 45%

$$= 25 + 50 - \frac{12.5 \times 50}{100}$$

$$= 25 - 12.5$$

$$= 12.5\%$$

✓ $A_{\text{र.}} = l \times b$

The price of an article is reduced by **25%** but the dally sale of the article is increased by **30%**. The net effect on the dally sale receipts is

किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई है, किन्तु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई है। परिणामस्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी-

(A) $2\frac{1}{2}\%$ Increase / की वृद्धि

✓ (B) $2\frac{1}{2}\%$ decrease / की कमी

(C) 2% increase / की वृद्धि

(D) 2% decrease / की कमी

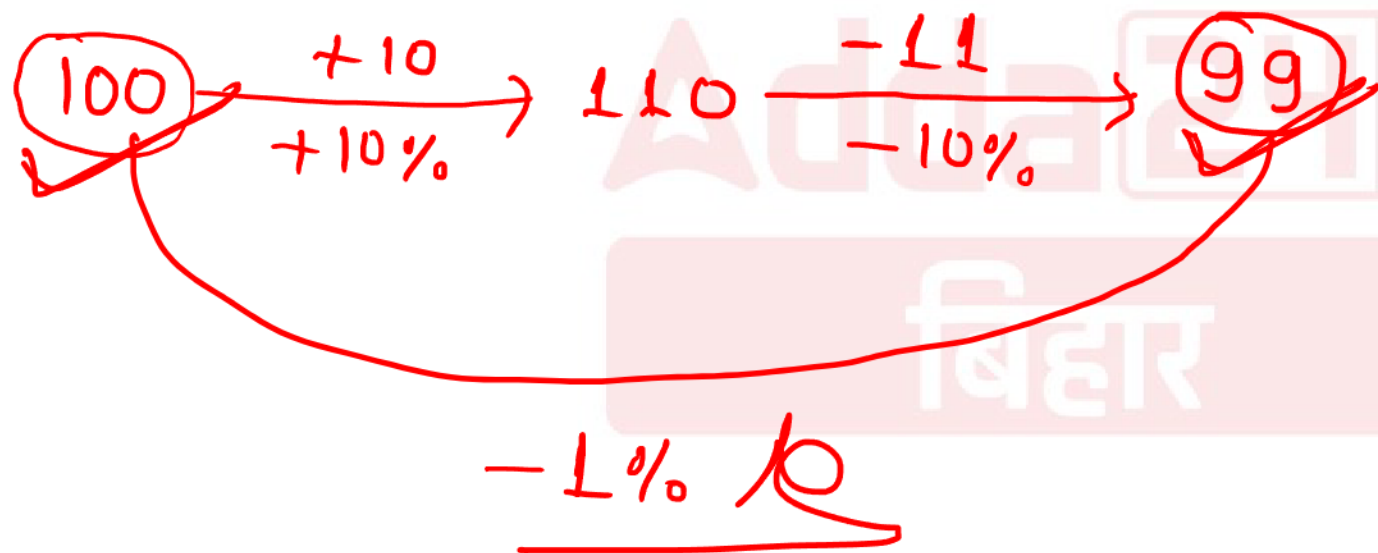
$$-25 + 30 = \frac{5 \times 20}{100} = 10\%$$

$$+5 - 7.5 = -2.5\%$$

$$\text{बिहार } -2.5\%$$

A's salary is increased by 10% and then decreased by 10%. Then, change in salary is

A के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। फिर, वेतन में परिवर्तन है



$$\cancel{+10} - \cancel{10} - \frac{\cancel{10} \times \cancel{10}}{100} = -1\%$$

When the price of cloth was reduced by 25%, the quantity of cloth sold increased by 20%. What was the effect on gross receipt of the shop?

कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी विक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई थी।
तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा?

- (A) 5% increase / वृद्धि
- (B) 5% decrease / कमी
- (C) 10% increase / वृद्धि
- (D) 10% decrease / कमी

$$\begin{array}{r} \text{---} 25\% \text{ + } 20 \text{ ---} \\ \hline \text{---} 5 \text{ ---} 5 \text{ ---} \\ \hline \text{---} 10\% \end{array}$$

बिहार

In a triangle height is increased by 10 % and base is increased by 20 %. then find the percentage increase in area of triangle?

किसी त्रिभुज के ऊँचाई में 10 % और आधार में 20 % की वृद्धि हुई है।
फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिये?

$$\frac{1}{2} \times b \times h$$

$$+10 + 20 + \frac{20 \times 10}{100}$$

$$\underline{32 \%}$$

बिहार

In a triangle height is increased by 25 % and base is increased by 10 %. then find the percentage increase in area of triangle?

किसी त्रिभुज के ऊँचाई में 25 % और आधार में 10 % की वृद्धि हुई है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिये?

Do your self

TYPE:-2A

Due to covid-19 pandemic, the price of sugar is increased by 16.66% and the consumption of the same is decreased by 20% in India. Find the percentage change in expenditure.

कोविड-19 महामारी के कारण, चीनी के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होती है और भारत में इसकी खपत में 20% की कमी होती है। व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिये।

(A) $7\frac{1}{7}\%$

(B) 6.25%

(C) 5.33%

(D) 6.66%

$20\% = -\frac{1}{5}$

Price $\frac{6}{7}$: $\frac{7}{6}$

Consumption $\frac{5}{4}$: $\frac{4}{5}$

Exp. $\Rightarrow \frac{30}{28}$

$\frac{2}{3} \times 100 = 6\frac{2}{3}\%$

In a triangle height is increased by 37.5% and base is increased by 45.45%. then find the percentage increase in area of triangle?

किसी त्रिभुज की ऊँचाई में 37.5% तथा आधार में 45.45% की वृद्धि की जाती है। त्रिभुज के क्षेत्रफल में होने वाली % वृद्धि ज्ञात कीजिए ?

a) 200%

b) 100%

c) 125%

d) 150%

Handwritten solution for the percentage increase in area:

Let initial height be 8 and initial base be 11. (Note: 37.5% increase on 8 gives 10.8, and 45.45% increase on 11 gives 16.0, which are 1.375 and 1.4545 times respectively.)

Initial Area $A_1 = \frac{1}{2} \times 8 \times 11 = 44$

Final Area $A_2 = \frac{1}{2} \times 10.8 \times 16.0 = 86.4$

Percentage increase in area = $\frac{A_2 - A_1}{A_1} \times 100 = \frac{86.4 - 44}{44} \times 100 = 95.45\%$

However, the handwritten solution shows a different approach using ratios:

Height ratio = $\frac{10.8}{8} = 1.375$

Base ratio = $\frac{16}{11} = 1.4545$

Area ratio = $1.375 \times 1.4545 = 1.999 \approx 2$

Therefore, the percentage increase in area is 100%.

Handwritten formula for area of a triangle:

$$A = \frac{1}{2} b \times h$$

Handwritten calculation for percentage increase:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$$

TYPE:-3

The price of sugar is decreased by 20%. By how much % must a man increase his consumption so as expenditure will increase by 10 %?

चीनी की कीमत में 20 % की कमी हुई है। एक आदमी को अपनी खपत में कितने% की वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय में 10 % की वृद्धि होगी?

$$\begin{array}{l}
 P \Rightarrow 5 : 4 \\
 C = \square : \square \\
 \hline
 \text{Exp} \Rightarrow 10 : 11 \\
 \text{Concept} \Rightarrow 10 \times 4 : 11 \times 5 \\
 \quad \quad \quad (40) \quad (55)
 \end{array}$$

$$\frac{15}{40} \times 100 = 37.5\%$$

The price of sugar is decreased by 25 %. By how much % must a man increase his consumption so as expenditure will increase by 20 %?

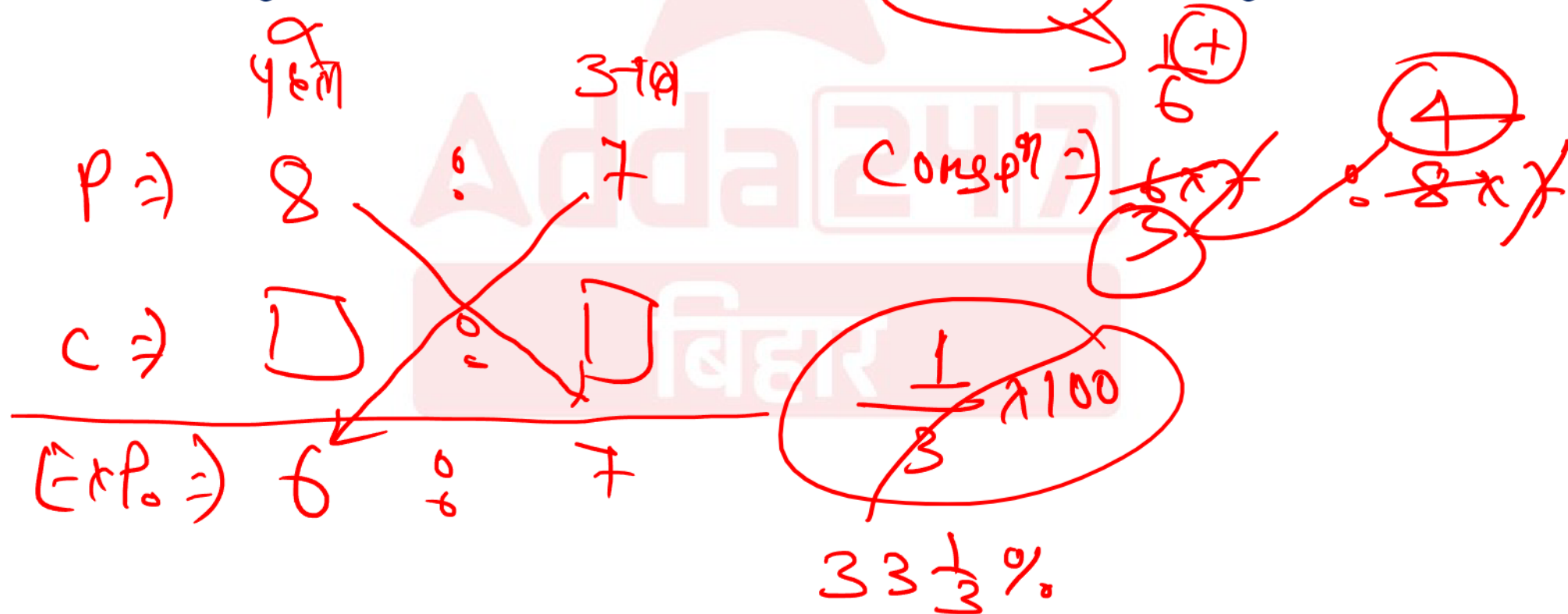
चीनी की कीमत में 25 % की कमी हुई है। एक आदमी को अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय में 20 % की वृद्धि होगी?

$P \Rightarrow 4 \div 3$
 $C \Rightarrow \square \div \square$
 $Exp. \Rightarrow 5 \div 6$
 $Consumption \Rightarrow 3 \times 5 \div 4 \times 6$

$\frac{1}{5}$
 15%
 24%
 $\frac{9}{15} \times 100$
 60%

The price of sugar is decreased by 12.5 %. By how much % must a man increase his consumption so as expenditure will increase by 16.66 %?

चीनी की कीमत में 12.5 % की कमी हुई है। एक आदमी को अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय में 16.66 % की वृद्धि होगी?



The government reduced the price of sugar by 20% .By this a consumer can buy 5 kg more sugar for Rs 400 . The reduced price per kg of sugar is?

सरकार ने चीनी की कीमत में 20 % की कमी की है। लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 5 किलो अधिक चीनी 400 रुपये में खरीद सकता है। प्रति किलो चीनी की कम कीमत है?

a) Rs16.5 b) Rs16 c) Rs14.5 d) Rs14

$$\begin{array}{l}
 \text{20\% } \downarrow \quad 400 \text{ Rs} \quad 5 \text{ kg } \uparrow \\
 \hline
 \frac{80}{5} \Rightarrow \underline{16 \text{ Rs} / \text{kg}}
 \end{array}$$

The government reduced the price of sugar by 10% .By this a consumer can buy 6.2 kg more sugar for Rs837. The reduced price per kg of sugar is?

सरकार ने चीनी की कीमत में 10% की कमी की है। लेकिन इससे कोई उपभोक्ता 6.2 किलो अधिक चीनी 837 रुपये में खरीद सकता है। प्रति किलो चीनी की कम कीमत है?

a) Rs12.5 b) Rs13 c) Rs13.5 d) Rs14

$$\begin{array}{rcl}
 10\% \downarrow & 837 \text{ Rs} & 6.2 \text{ kg} \uparrow \\
 \swarrow & & \\
 \frac{837}{6.2} & = & 13.5 \text{ Rs/kg}
 \end{array}$$

The price of sugar is reduced by 20%. Now a person can buy 500 g more sugar for ₹36. The original price of the sugar per kilogram was चीनी के भाव में 20% की कमी हो गयी है। अब एक व्यक्ति 36 रु. में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था-

(A) ₹ 14.40

(B) ₹ 18

(C) ₹ 15.60

(D) 16.50

20% ↓

36 ₹

$\frac{1}{2}$ kg

percent value

$\frac{7.2}{\frac{1}{2}}$

=

14.40 ₹/kg

$\frac{1.8}{14.40} \times 100\%$
80%

80% = 14.40

100% =

Due to an increase of 50% in the price of eggs, 4 eggs less are available for ₹ 24

. The present rate of eggs per dozen is:

अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर ₹ 24 में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव है :

(A) ₹ 24

(B) ₹ 27

(C) ₹ 36

(D) ₹ 42

50% ↑

24 ₹

12

4

= 3 ₹ / Egg × 12

36 ₹ / Dozen

बिहार

TYPE:-4

If the numerator of a fraction is increased by **20%** and the denominator is decreased by **5%**, the value of the new fraction becomes $\frac{5}{2}$, The original fraction is

यदि किसी भिन्न के अंश में **20%** की वृद्धि और उसके हर में **5%** की कमी कर दी जाए, तो नई भिन्न का मान $\frac{5}{2}$ हो जाता है। प्रारम्भिक भिन्न है

(A) $\frac{24}{19}$

(B) $\frac{3}{18}$

(C) $\frac{95}{48}$

(D) $\frac{48}{95}$

$\frac{x}{y}$

$$\frac{x + x \text{ का } 20\%}{y - y \text{ का } 5\%} = \frac{5}{2}$$

concept

$$\frac{\cancel{5} \times 95}{2 \times \cancel{48} \atop 24} = \frac{95}{48}$$

The numerator of a fraction is increased by **20%** and denominator is decreased by **20%**. The value of the fraction becomes $\frac{4}{5}$. The original fraction is

एक भिन्न के अंश में **20%** वृद्धि कर दी गई है और उसके हर में **20%** कमी कर दी गई है।
अतः भिन्न का मान $\frac{4}{5}$ हो जाता है। तदनुसार, मूल भिन्न क्या है ?

- (A) $\frac{2}{3}$
(B) $\frac{8}{15}$
(C) $\frac{7}{11}$
(D) $\frac{4}{5}$

$$\frac{4 \times 80\%}{5 \times \frac{120\%}{3}} = \frac{8}{15}$$

बिहार